

חלק 1

1 H_0 - הנחות היסודיות, λ - פרמטר ההסתברות

נשים לב כי $X_i \sim P(\lambda)$ לכל $i=1,2,\dots,n$ מנותנים. הנחות היסודיות.
 $\rightarrow$ אילוץ זה קטן

$$\begin{aligned} \log[L(\lambda; D)] &= \log \left[\Pr[X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n | H_0] \right] = \\ &= \log \left[\prod_{i=1}^n P_r(X_i = x_i) \right] = \sum_{i=1}^n \log P_r[X_i = x_i] = \end{aligned}$$

אם נניח
שהפרמטר

$$= \sum_{i=1}^n \log \left(\frac{\lambda^{x_i} e^{-\lambda}}{x_i!} \right) = \sum_{i=1}^n \log \left(\frac{\lambda^{x_i}}{x_i!} \right) + \log e^{-\lambda}$$

$$= \sum_{i=1}^n \log \left(\frac{\lambda^{x_i}}{x_i!} \right) - \lambda = \sum_{i=1}^n x_i \log(\lambda) - \log(x_i!) - \lambda$$

$$= -n\lambda + \log(\lambda) \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) - \left(\sum_{i=1}^n \log(x_i!) \right)$$

2 על מנת למצוא את maximum likelihood נדרש לפתור (יחסית פשוט)

הסדר הקובע ונשווה את λ למצא המקסימום של λ .

כמו כן נדרש למצוא את λ כך שמתקיים:

$$\Delta \log[L(\lambda; D)] = 0$$

$$\left(-n\lambda + \log(\lambda) \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) - \left(\sum_{i=1}^n \log(x_i!) \right) \right)' = -n + \frac{1}{\lambda} \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) = 0$$

$$\lambda = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

אכן קיבלנו כ-0.2 משקל λ ו-likelihood ה' (כ' ה' חול) (ה' חול).

3 לית כ' $\hat{\lambda}$ נבחר טאקראי, ונבחר נבחר מדיאקראי, ע"כ נבחר (נבחר)

$x_1, \dots, x_n$. ונניח ביוסף י $\hat{\lambda}$ הוא משערה מקרהי (המיוזג) θ' ושני מטראס בסוף

$$E(\hat{\lambda}) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i\right) = \frac{1}{n} E\left(\sum_{i=1}^n x_i\right) = \dots$$

$$= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(x_i) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \lambda = \frac{1}{n} n\lambda = \lambda$$

$$\text{Var}(\hat{\lambda}) = \text{Var}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i\right) \underset{\substack{\uparrow \\ \text{ממוצע} \rightarrow \text{ממוצע}}}{=} \frac{1}{n^2} \text{Var}\left(\sum_{i=1}^n x_i\right) \underset{\substack{\uparrow \\ \text{סכום} \rightarrow \text{סכום}}}{=} \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{Var}(x_i)$$

$$= \frac{1}{h^2} \sum_{i=1}^n \lambda = \frac{n}{h^2} \lambda = \frac{\lambda}{h}$$

h נל"ח ב' כי כאן $n \rightarrow \infty$

$$\frac{\hat{\lambda} - E(\hat{\lambda})}{\sqrt{\text{var}(\hat{\lambda})}} \sim N(0,1)$$

~ 1800

$$\frac{\hat{\lambda} - \lambda}{\sqrt{\frac{\lambda}{n}}} \sim N(0,1) \Rightarrow \frac{\sqrt{n}(\hat{\lambda} - \lambda)}{\sqrt{\lambda}} \sim N(0,1)$$

מכאן נסיק כי

$$Pr\left[\frac{\sqrt{n}(\hat{\lambda} - \lambda)}{\sqrt{\lambda}} \geq z\right] \approx 1 - \Phi(z)$$

$\Downarrow$

$$Pr\left[\frac{\sqrt{n}|\hat{\lambda} - \lambda|}{\sqrt{\lambda}} \geq z\right] \approx 2(1 - \Phi(z))$$

$\Downarrow$

$$z = \Phi^{-1}\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right) \quad \text{לשם כך כי } \alpha = 0.05 \text{ (כיוון זר) } \quad \text{נמצא } z$$

נמצא CI של 95% נקבע:

$$Pr\left[\frac{\sqrt{n}|\hat{\lambda} - \lambda|}{\sqrt{\lambda}} \geq z\right] \approx 2(1 - \Phi(z)) = 2\left(1 - \left(1 - \frac{\alpha}{2}\right)\right) = \alpha = 0.05$$

$$\frac{\sqrt{n}|\hat{\lambda} - \lambda|}{\sqrt{\lambda}} \leq z$$

$\Downarrow$

$$|\hat{\lambda} - \lambda| \leq \frac{\sqrt{\lambda}}{\sqrt{n}} z$$

$\Downarrow$

$$\hat{\lambda} - z\sqrt{\frac{\lambda}{n}} \leq \lambda \leq \hat{\lambda} + z\sqrt{\frac{\lambda}{n}}$$

מכיוון שאנו עובדים עם אומדן λ , אנחנו יכולים להחליף את λ בממוצע

השני צדדי האי שוויון (שבחור השורה) $\hat{\lambda}$ (משקולת קטנה כאשר $n \rightarrow \infty$)

ולכן קיבלנו

$$\hat{\lambda} - z\sqrt{\frac{\hat{\lambda}}{n}} \leq \lambda \leq \hat{\lambda} + z\sqrt{\frac{\hat{\lambda}}{n}}$$

כעת מחליף את z :

$$z = \Phi^{-1}\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right) = \Phi^{-1}\left(1 - \frac{0.05}{2}\right) = \Phi^{-1}(0.975) = 1.96$$

ולכן מסת"ק קטן

$$\hat{\lambda} - 1.96\sqrt{\frac{\hat{\lambda}}{n}} \leq \lambda \leq \hat{\lambda} + 1.96\sqrt{\frac{\hat{\lambda}}{n}}$$

$$\lambda \in \left[\hat{\lambda} - 1.96\sqrt{\frac{\hat{\lambda}}{n}}, \hat{\lambda} + 1.96\sqrt{\frac{\hat{\lambda}}{n}} \right] \text{ 95\% כלומר בסיכוי של כ-95\%}$$

$$Pr \left[\hat{\lambda} - 1.96\sqrt{\frac{\hat{\lambda}}{n}} \leq \lambda \leq \hat{\lambda} + 1.96\sqrt{\frac{\hat{\lambda}}{n}} \right] \approx 0.95 \quad \text{כלומר}$$